

ДИСЦИПЛИНА	Технологическая (проектно-технологическая) практика
ИНСТИТУТ	ИПТИП
КАФЕДРА	Индустриального программирования
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические указания
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Астафьев Рустам Уралович
СЕМЕСТР	1 семестр, 2025/2026 уч. год

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	3
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	4
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ А</i>	17

ВВЕДЕНИЕ

Современная ИТ-отрасль характеризуется высокой сложностью разрабатываемых программных систем, необходимостью обработки значительных объёмов данных и повышенными требованиями к удобству и производительности пользовательских интерфейсов. В условиях цифровизации маркетинговых и рекламных платформ особую значимость приобретают инструменты аналитики, позволяющие пользователям эффективно формировать, настраивать и интерпретировать отчёты на основе больших массивов данных.

Технологическая (проектно-технологическая) практика проходила в ООО «Яндекс» в рамках основной трудовой деятельности, осуществляемой с 19 ноября 2024 года. Руководство практикой и постановка задач осуществлялись со стороны Мандрыки Ксении. В рамках практики велась работа над разработкой нового функционального модуля — «Мастера отчётов» в системе Яндекс.Директ, предназначенного для упрощения и оптимизации процесса формирования аналитических отчётов для рекламодателей.

Целью практики являлось получение практических навыков проектирования и реализации сложных интерактивных пользовательских интерфейсов на основе современных веб-технологий, а также отработка подходов к интеграции клиентской части с серверной подсистемой аналитических сервисов. В ходе выполнения работ использовались следующие технологии и инструменты: TypeScript, React, Redux Toolkit (ReduxTK), GraphQL на стороне клиента.

Итогом практики стало участие в создании нового инструмента аналитики, направленного на повышение удобства и эффективности работы пользователей с отчётами в Яндекс.Директе.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

В рамках прохождения технологической практики была выполнена совокупность работ, направленных на развитие и доработку пользовательского интерфейса системы Яндекс.Директ в части нового функционального модуля - «Мастера отчётов». Основное внимание уделялось улучшению пользовательских сценариев доступа к аналитическим данным, корректной работе интерфейсных компонентов и обеспечению согласованности поведения элементов при переходах между разделами системы.

Для соответствия формату отчёта и отражения логики выполнения работ задачи были сгруппированы по функциональным направлениям: интеграция точек входа в «Мастер отчётов» из различных разделов интерфейса, исправление ошибок и доработка модальных компонентов, а также корректировка логики фильтрации данных на странице мастера. Такой подход позволяет наглядно отразить вклад в развитие продукта и проследить связь между поставленными задачами и достигнутыми результатами.

В рамках указанных направлений были выполнены следующие работы:

1. Реализация точек входа в «Мастер отчётов» из интерфейса управления рекламными кампаниями

Дата выдачи: 12 августа 2025 г.

Автор задачи: Мандрыка Ксения (руководитель команды).

Срок для исполнения: 12 рабочих дней.

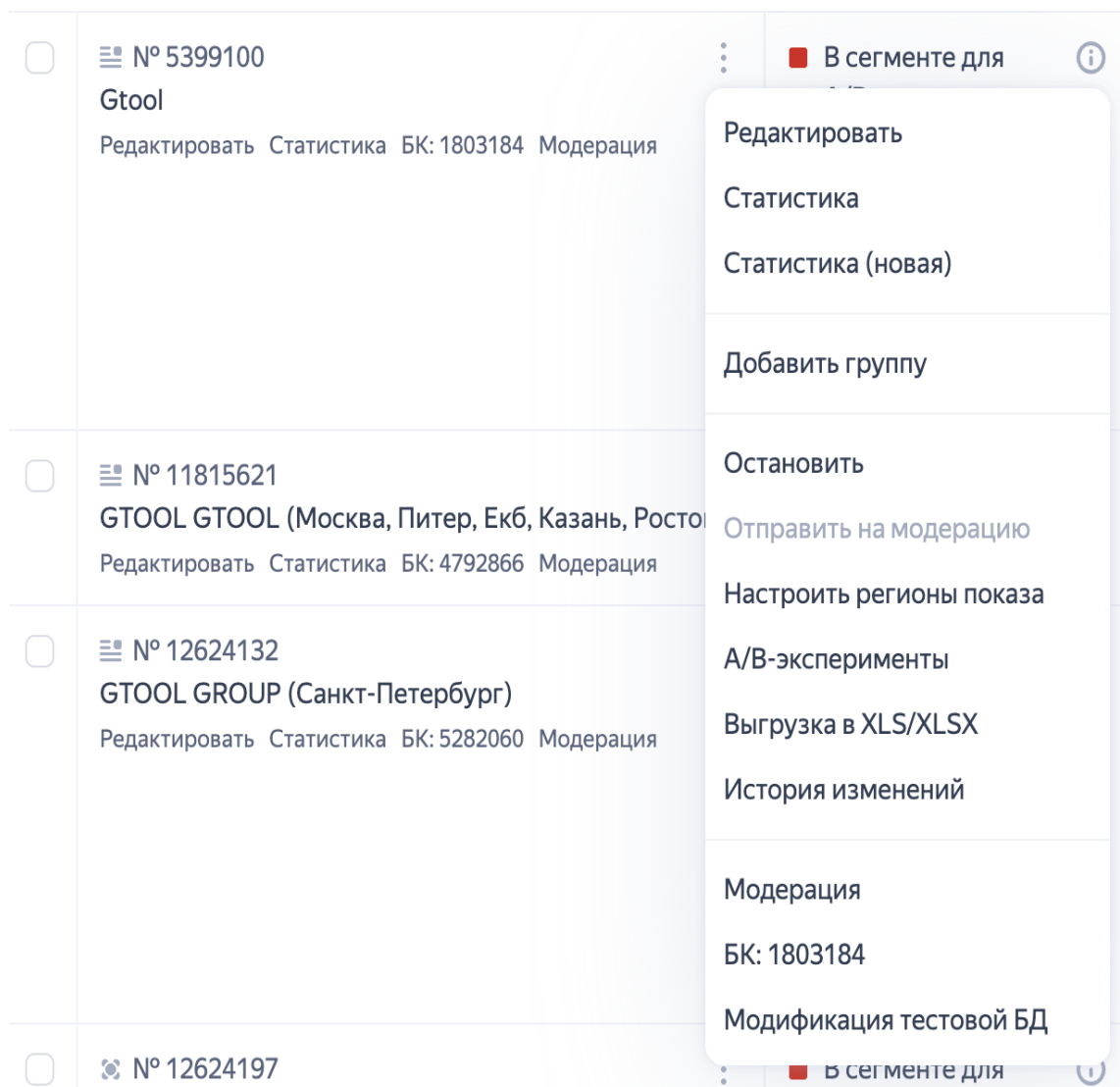


Рисунок 1.1 – Попап с точкой перехода на странице «Грид кампаний» на страницу «Мастер отчетов»

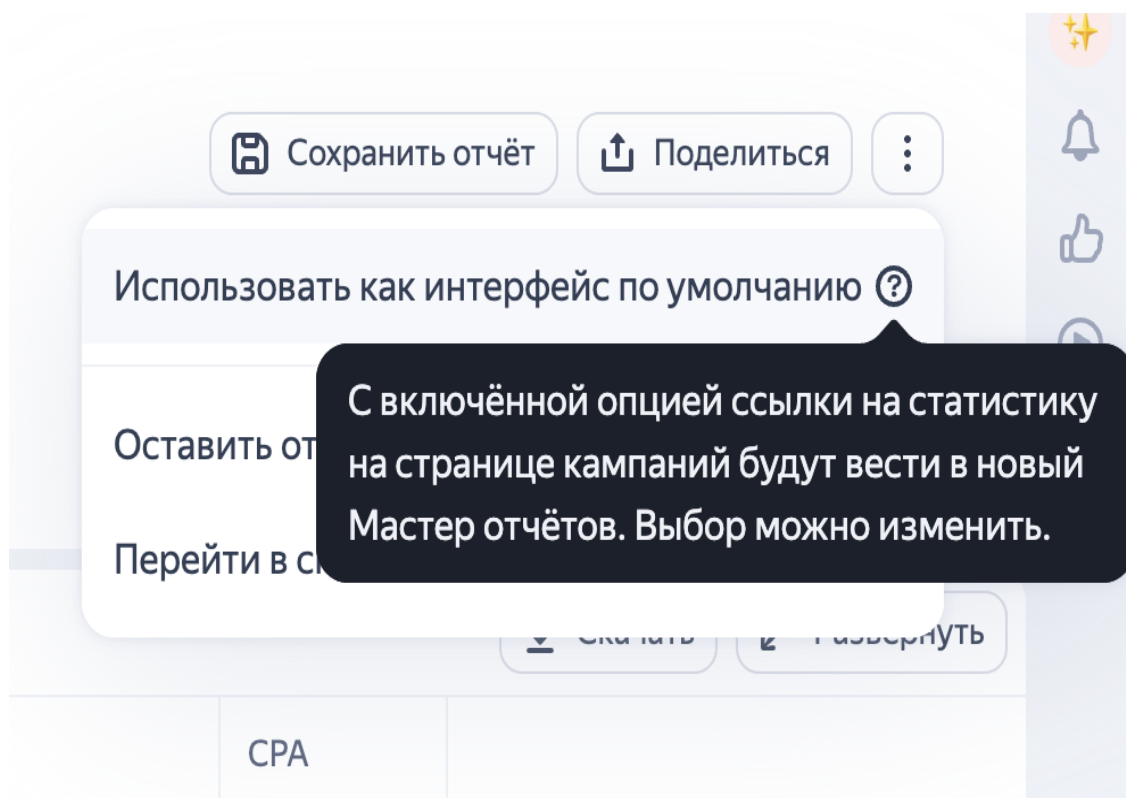


Рисунок 1.2 – Возможность включения новых точек входа на страницу «Мастер отчетов»

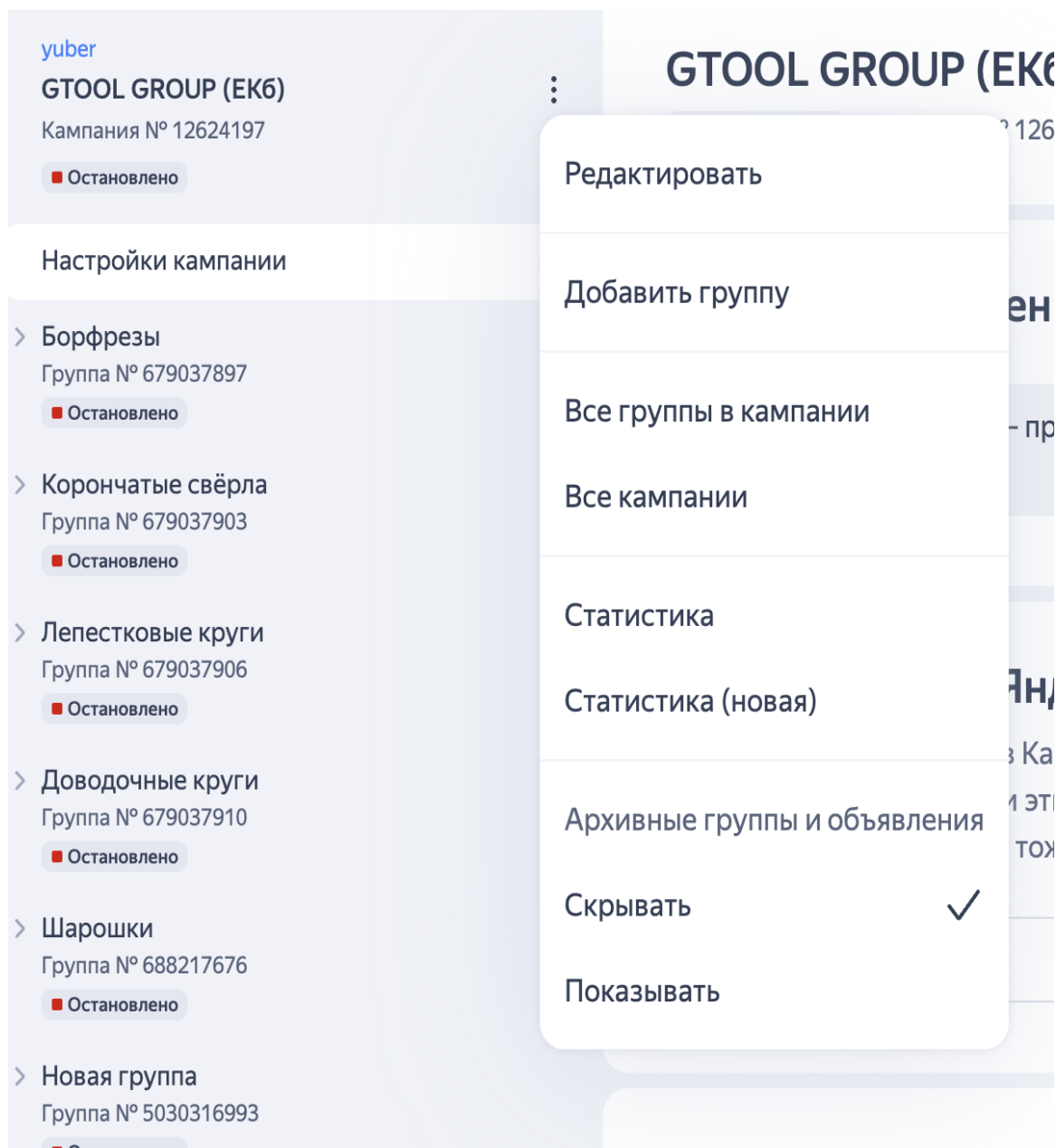


Рисунок 1.3 – Попап с точкой перехода на странице «Редактирование кампании» на страницу «Мастер отчетов»

Кампания	Старый интерфейс						
	№ 1	Новый интерфейс					
История	☐	Отопитель	Редактировать Статистика БК: 6287608 Модерация	Нет готовых к показу объявлений Показы не идут	300,00 Р в неделю Оптимизация кликов	РСЯ	
	☐	№ 14870545 Войлочные круги МОАВЛл	Редактировать Статистика БК: 6694578 Модерация	В сегменте для А/В-теста пропал доступ к целям. Пожалуйста, проверьте доступ к счётчику этого сегмента Показы не идут 3 эксперимента	3 000,00 Р в неделю Целевая доля рекламных расходов	Поиск и РСЯ	
	☐	№ 15092509 +Шлифовальные ленты МОАВ Оропор		Средства на счёте закончились	3 000,00 Р в неделю Оптимизация кликов	Поиск	

direct.yandex.ru/dna/reports/library/performance-campaigns?ulogin=yuber&campaignIds=13702939&goalIds=821026&attributionModel=AUTOMATIC&from=2025-11-21&to=2025-12-21

Рисунок 1.4 – Кнопка перехода на странице «Грид кампаний» на страницу «Мастер отчетов»

В рамках данного этапа была выполнена доработка пользовательского интерфейса страниц со списками рекламных кампаний, групп объявлений и объявлений. Целью работ являлось обеспечение быстрого и контекстного доступа пользователей к функционалу «Мастера отчётов» непосредственно из основных разделов системы Яндекс.Директ.

В ходе выполнения задачи были реализованы дополнительные элементы интерфейса (кнопки перехода) рисунок 1.1, рисунок 1.3, рисунок 1.4, обеспечивающие открытие «Мастера отчётов» с заранее сформированными параметрами. Также была добавлена возможность управления этими кнопка с страницы «Мастер отчетов». Передача параметров осуществлялась через URL, что позволяло формировать готовый отчёт в соответствии с выбранным контекстом без необходимости повторной ручной настройки.

2. Исправление ошибок и доработка модального окна настройки целей

Дата выдачи: 24 августа 2025 г.

Автор задачи: Мандрыка Ксения (руководитель команды).

Срок для исполнения: 5 рабочих дней.

Настройки отображения

Выберите, как отображать статистику по конверсионным метрикам, если у вас несколько целей.

Конверсии	Суммарно по всем выбранным целям ▼
CR	Отдельно по каждой цели ▼
CPA	Суммарно по всем выбранным целям ▼
Ценность конверсий, прибыль по ценности	Отдельно по каждой цели ▼
ДРР и ROI по ценности	Суммарно по всем выбранным целям ▼

 Чтобы отображать статистику по конверсионным метрикам отдельно, выберите несколько целей на вкладке «Цели»

Рисунок 2.1 – Модальное окно с открытым блоком настроек отображения

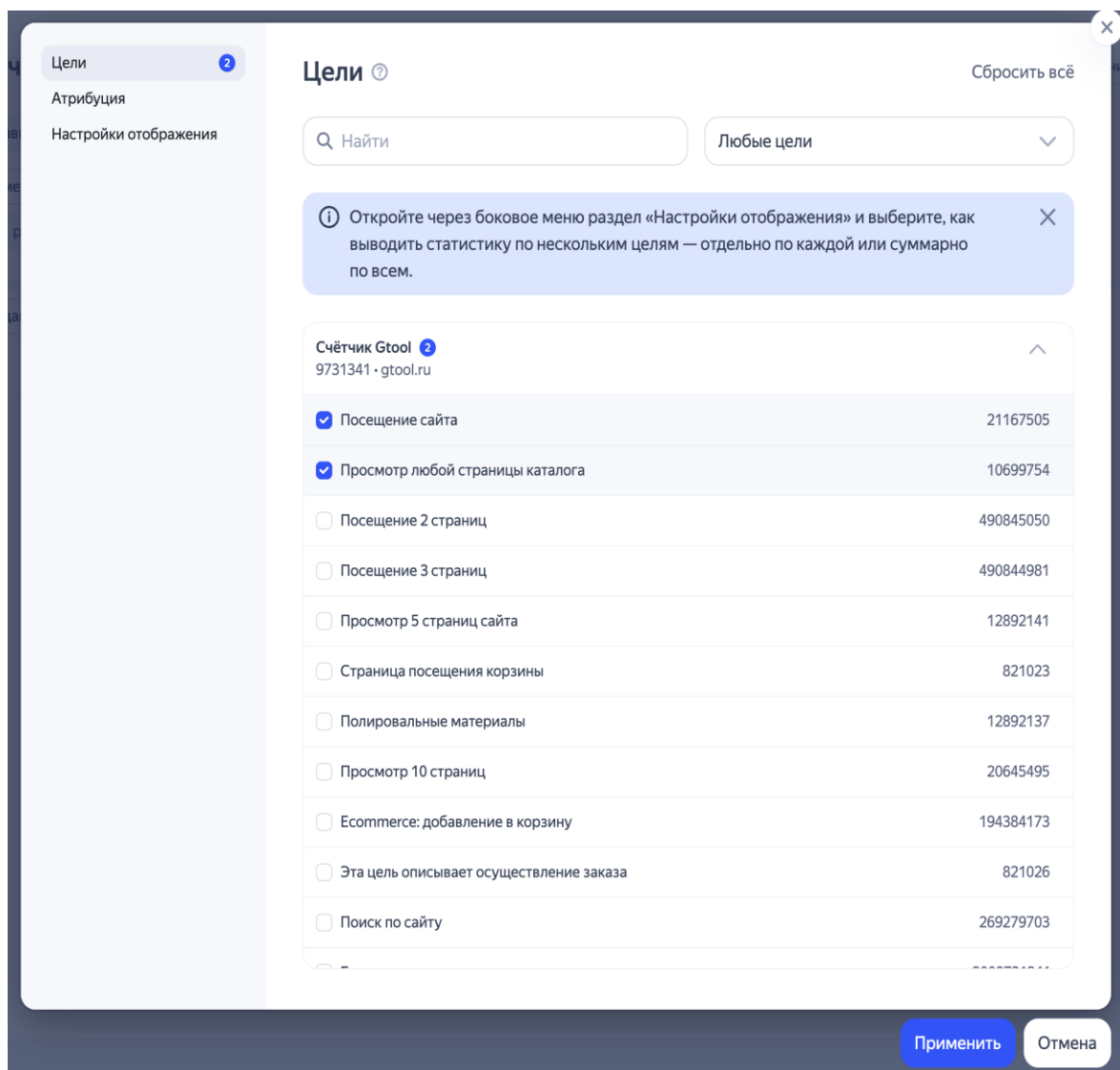


Рисунок 2.2 – Модальное окно с целями

На данном этапе были выполнены работы по исправлению выявленных ошибок и доработке модального окна настройки целей, используемого в «Мастере отчётов». Основной задачей являлось обеспечение корректной работы интерфейсного компонента модального окна целей и настроек отображения рисунок 2.1, рисунок 2.2, и согласованности его состояния с глобальным состоянием приложения.

3. Доработка фильтров на странице «Мастера отчётов» и добавление нового фильтра

Дата выдачи: 29 августа 2025 г.

Автор задачи: Мандрыка Ксения (руководитель команды).

Срок для исполнения: 7 рабочих дней.

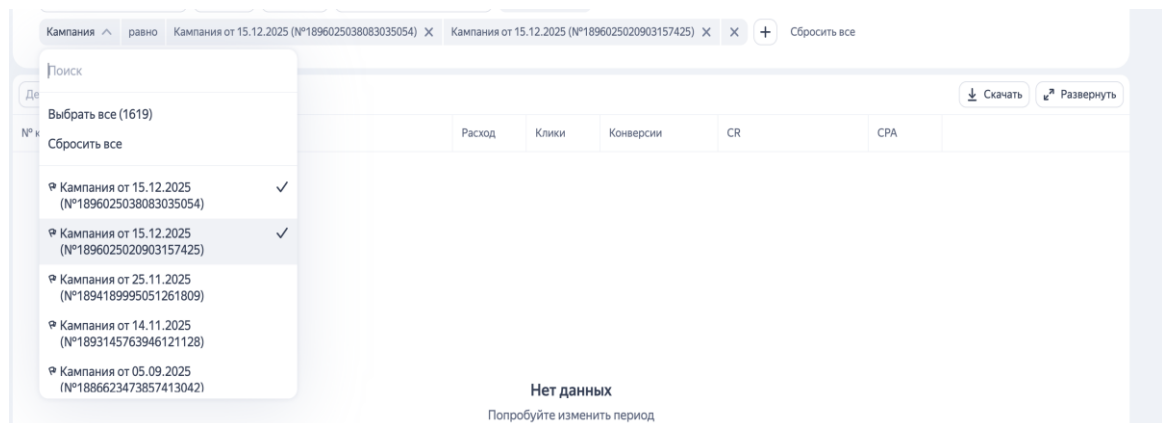


Рисунок 3.1 – Модальное окно с настройками фильтра «Кампания»

В рамках данного этапа была исправлена и улучшена работы системы фильтрации на странице «Мастера отчётов». Был переработан фильтр «Кампания» рисунок 3.1. Целью работ являлось обеспечение корректной обработки параметров фильтрации и их влияния на формирование аналитических отчётов.

4. Доработка страницы «Мастера отчётов» и правка багов

Дата выдачи: 10 сентября 2025 г.

Автор задачи: Мандрыка Ксения (руководитель команды).

Срок для исполнения: 14 рабочих дней.

Детализация По месяцам ▾		
Месяц	№ кампании ↓	Вид размещения
Итого		
Апрель 2025	119931528	Прочее
Апрель 2025	119931527	Прочее
Апрель 2025	119926944	Прочее
Апрель 2025	119926943	Прочее

Рисунок 4.1 – Строка «Итого» на странице «Мастер отчетов»

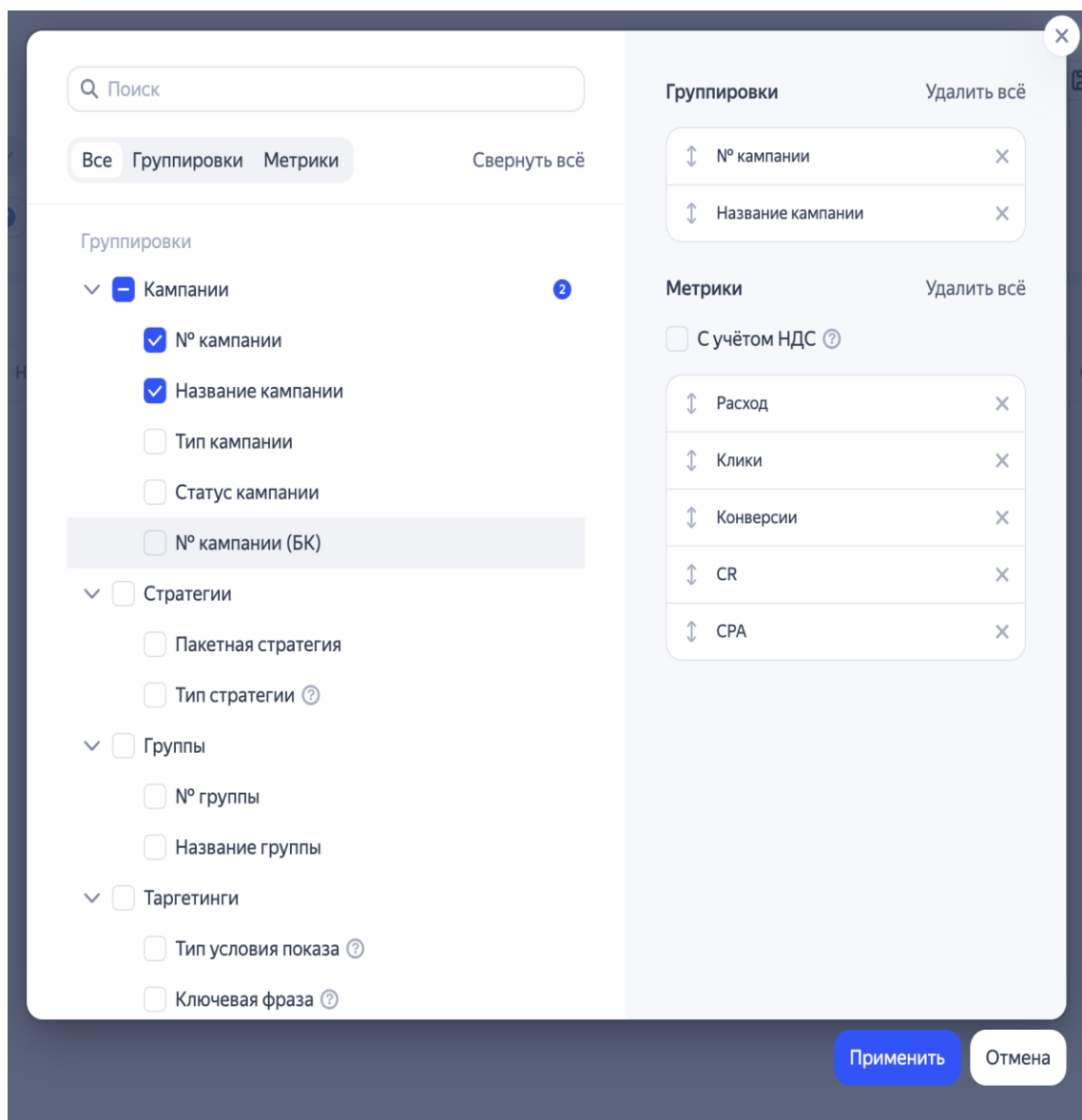


Рисунок 4.2 – Модальное окно с настройками группировок и метрик

На данном этапе выполнен комплекс работ по повышению стабильности и качества пользовательского интерфейса «Мастера отчётов». Добавлена строка «Итого» рисунок 4.1 и изменен внешний вид модального окна группировок и метрик рисунок 4.2. Исправлены выявленные ошибки, влияющие на корректность отображения и взаимодействия с элементами страницы, а также улучшены отдельные пользовательские сценарии (переходы, обновление данных, согласованность состояния компонентов).

Итогом стала более предсказуемая работа страницы и снижение количества проблемных ситуаций при настройке отчёта.

5. Переработка календаря

Дата выдачи: 25 сентября 2025 г.

Автор задачи: Мандрыка Ксения (руководитель команды).

Срок для исполнения: 12 рабочих дней.

Выполнена переработка компонента календаря, используемого для выбора временного интервала при формировании отчётов. Цель работ заключалась в повышении удобства и скорости выбора периода, улучшении читаемости и предсказуемости интерфейса, а также в устранении неоднозначностей при работе с датами (граничные значения, неполные интервалы, переключение месяцев и режимов отображения). Дополнительно внимание было уделено согласованию поведения календаря с остальными элементами «Мастера отчётов»: корректной синхронизации выбранного диапазона с фильтрами, состоянием страницы и механизмом формирования запросов на получение данных.

В ходе доработки были уточнены сценарии взаимодействия пользователя с календарём рисунок 5.1 (выбор начала и конца периода, сброс настроек, повторное открытие компонента, применение/отмена изменений), улучшена обработка некорректных или неполных вводов и обеспечено единообразие отображения выбранного диапазона. Также были приведены к единому виду правила отображения и передачи дат, что снизило вероятность расхождений между выбранными параметрами и фактически сформированным отчётом.

В результате компонент стал более устойчивым в типовых и пограничных пользовательских сценариях, снизилось число ситуаций, приводящих к ошибочному выбору периода, и улучшилась интеграция календаря в общую логику формирования параметров отчёта. Это положительно сказалось на качестве пользовательского опыта и на корректности итоговых аналитических данных, формируемых в «Мастере отчётов».

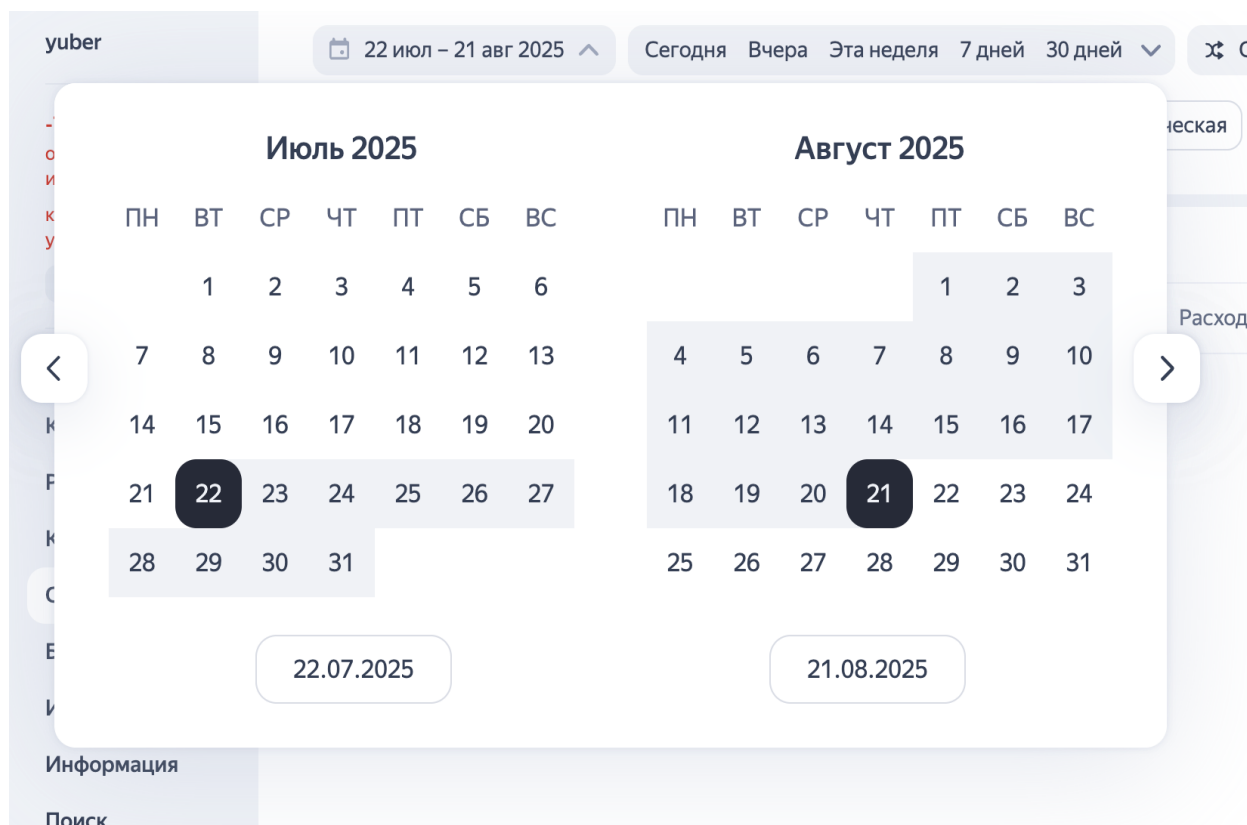


Рисунок 5.1 – Календарь с выбором периода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения технологической практики в ООО «Яндекс» была выполнена работа по разработке и развитию нового функционального модуля - «Мастера отчётов» в системе Яндекс.Директ. Данный модуль предназначен для упрощения процесса формирования аналитических отчётов и повышения удобства работы пользователей с большими объёмами рекламных данных.

Практика позволила закрепить и расширить навыки разработки корпоративных веб-приложений, ориентированных на реальные бизнес-задачи. В процессе работы были углублены знания и получен практический опыт использования технологий TypeScript, React, Redux Toolkit и GraphQL на стороне клиента. Особое внимание уделялось архитектурной организации приложения, управлению состоянием, производительности пользовательского интерфейса и корректной обработке пользовательских сценариев.

В рамках практики были решены задачи, связанные с реализацией сложных интерактивных интерфейсов, поддержкой гибкой настройки параметров отчётов, фильтрации и представления данных, а также интеграцией клиентской части с серверными API аналитической платформы. Разрабатываемый функционал ориентирован на повышение эффективности анализа рекламных кампаний и снижение сложности работы с отчётами для конечных пользователей.

Результатом прохождения практики стало участие в создании и развитии нового инструмента аналитики, который способствует улучшению пользовательского опыта и повышению качества работы с данными в Яндекс.Директе. Полученный опыт может быть использован в дальнейшем при разработке высоконагруженных пользовательских интерфейсов, аналитических систем и корпоративных веб-приложений, работающих с большими объёмами структурированных данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Пример фрагмента TypeScript-кода

Ниже приведён фрагмент кода, иллюстрирующий подход по переработке календаря.

Листинг А.1 — Фрагмент кода переработки календаря

```
import { RefObject, useCallback } from 'react';
import { compareAsc, max, min } from 'date-fns';
import { CalendarDate, toCalendarDate } from
'@internationalized/date';
import { RangeValue } from '@react-types/shared';
import { RangeCalendarState } from 'react-stately';

import { formatDate, isDateInRange, parseDate } from
'../../helpers/date/date';
import { dateToAria } from '../../components/Calendar/utils';

export const useRangeInputLogic = ({
  timeZone,
  minDate,
  maxDate,
  onCalendarChange,
  setAriaAnchorDate,
  setFocusedDate,
  setFocused,
}): {
  timeZone?: string;
  minDate: Date;
  maxDate: Date;
  onCalendarChange: (value: RangeValue<Date> | null, isInput?:
boolean) => void;
  setAriaAnchorDate: (date: CalendarDate | null) => void;
  setFocusedDate: (value: CalendarDate) => void;
  setFocused: (value: boolean) => void;
  state: RangeCalendarState;
}) => {
  const setAnchorDate = useCallback(
    (date: Date | null) => {
      if (!date) {
        return setAriaAnchorDate(date);
      }

      const ariaDate = toCalendarDate(dateToAria(date,
timeZone));
      setAriaAnchorDate(ariaDate);
      setFocusedDate(ariaDate);
      setFocused(true);
    },
```

```
[timeZone, setAriaAnchorDate, setFocused, setFocusedDate],
);

const assertRange = useCallback(
  ({
    startString,
    endString,
    current,
    startRef,
    endRef,
    startCompleted,
    endCompleted,
    setEndValue,
    setStartValue,
    isInput,
  }): {
    startString: string;
    endString: string;
    current: 'start' | 'end';
    startRef: React.RefObject<HTMLInputElement>;
    endRef: React.RefObject<HTMLInputElement>;
    startCompleted: React.MutableRefObject<boolean>;
    endCompleted: React.MutableRefObject<boolean>;
    setEndValue: (value: string) => void;
    setStartValue: (value: string) => void;
    isInput?: boolean;
  }) => {
    const start = parseDate({ value: startString, timeZone
  });

    const end = parseDate({ value: endString, timeZone });

    if (!startCompleted.current) {
      setAnchorDate(end);
      return startRef.current?.focus();
    }

    if (!endCompleted.current) {
      setAnchorDate(start);
      return endRef.current?.focus();
    }

    if (end && (!start || compareAsc(start, end) > 0) &&
current === 'end') {
      setStartValue('');
      setAnchorDate(end);
      return startRef.current?.focus();
    }

    if (start && (!end || compareAsc(start, end) > 0) &&
current === 'start') {
```

Продолжение листинга A.1 — Фрагмент кода переработки календаря

```
        setEndValue('');
        setAnchorDate(start);
        return endRef.current?.focus();
    }

    if (start && end && isDateInRange(start, minValue,
maxValue) && isDateInRange(end, minValue, maxValue)) {
        if (isInput) {
            onCalendarChange({ start, end }, isInput);
        } else {
            onCalendarChange({ start, end });
        }
        setAnchorDate(null);
    }
},
[maxValue, minValue, onCalendarChange, setAnchorDate,
timeZone],
);

const validateInputContents = useCallback(
    ({
        blurEvent,
        parsedCurrent,
        parsedAnother,
        currentValue,
        anotherValue,
        setCurrentValue,
        setAnotherValue,
        currentInputRef,
        isInput,
    }): {
        blurEvent: React.FocusEvent<Element>;
        parsedCurrent: Date | null;
        parsedAnother: Date | null;
        currentValue: string;
        anotherValue: string;
        setCurrentValue: (value: string) => void;
        setAnotherValue: (value: string) => void;
        currentInputRef: RefObject<HTMLInputElement>;
        isInput?: boolean;
    }) => {
        // Если инпут потерял фокус и там невалидное значение,
то правим его
        if (
            blurEvent.target === currentInputRef.current &&
            parsedCurrent &&
            formatDate(parsedCurrent, timeZone) !==
currentValue
        ) {
            setCurrentValue(formatDate(parsedCurrent,
timeZone));
        }
    }
);
```

Окончание листинга A.1 — Фрагмент кода переработки календаря

```
        // Если другой инпут дописан, проверяем его
значение и вызываем onChange
        if (anotherValue.length === 10 && parsedAnother) {
            // Если оно невалидно, то правим его
            if (formatDate(parsedAnother, timeZone) !==
anotherValue) {
                setAnotherValue(formatDate(parsedAnother,
timeZone));
            }
            onCalendarChange(
                {
                    start: min([parsedCurrent,
parsedAnother]),
                    end: max([parsedCurrent,
parsedAnother]),
                },
                isInput ?? false,
            );

            // Если не дописан, то выделяем стартовый день
        } else {
            setAnchorDate(parsedCurrent);
        }
    },
    [onCalendarChange, setAnchorDate, timeZone],
);

return {
    setAnchorDate,
    assertRange,
    validateInputContents,
};
};
```